LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rega Wahyu Firenza (2509106085)

Kelas (B2‘25)

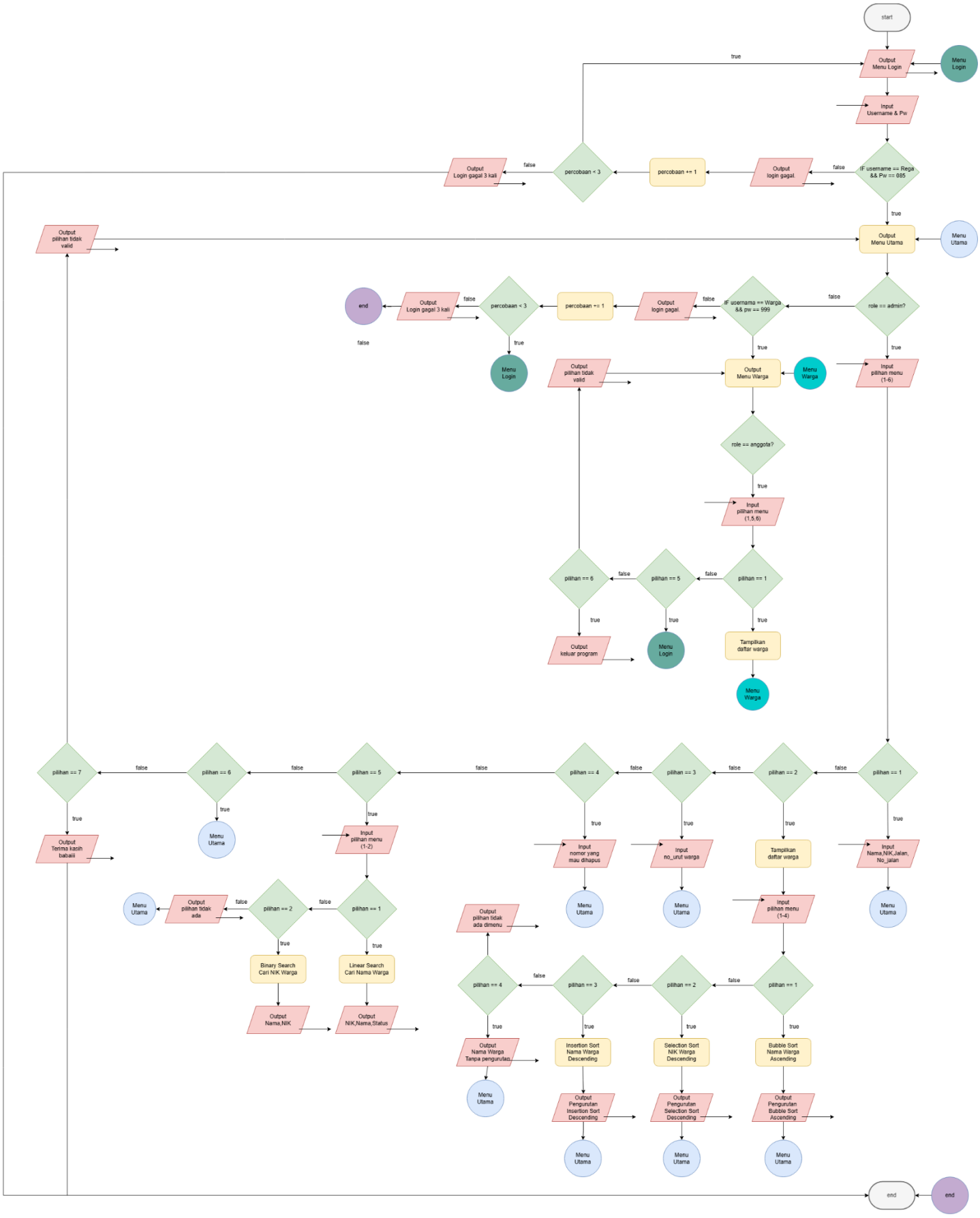
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

2.1 Analisis Arsitektur dan Fitur Program

1. Manajemen Memori dengan Pointer

Penggunaan pointer dalam program ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan strategi optimasi.

- **Mekanisme:** Dengan menggunakan operator address-of (&) dan dereference (*), program melakukan manipulasi data secara pass-by-reference.
- **Keunggulan:** Program tidak perlu menduplikasi objek Warga yang besar ke dalam stack memori setiap kali fungsi dipanggil. Hal ini menghemat penggunaan RAM dan meningkatkan kecepatan eksekusi, terutama saat menangani operasi update data secara real-time.

2. Hierarki Data dengan Nested Struct

Struktur data dirancang menggunakan prinsip enkapsulasi sederhana melalui Nested Struct.

- **Implementasi:** Entitas DetailAlamat disarangkan di dalam struct Warga.
- **Analogi Teknis:** Ini menciptakan struktur data pohon (tree-like structure) mini. Secara teknis, ini mempermudah pengelompokan variabel yang memiliki relasi logis, sehingga kode lebih bersih (clean code) dan mudah dikelola (maintainable).

3. Analisis Algoritma Pengurutan (Sorting)

Program ini mengimplementasikan tiga algoritma berbeda untuk memberikan fleksibilitas penyajian data:

- **Bubble Sort (Ascending Nama):** Digunakan untuk pengurutan standar. Algoritma ini membandingkan elemen yang berdekatan secara berulang.
- **Selection Sort (Descending NIK):** Efisien dalam meminimalkan jumlah pertukaran (swap) data, sangat cocok untuk mengurutkan string unik seperti NIK yang memiliki bobot data tetap.
- **Insertion Sort (Descending Nama):** Memberikan performa yang lebih stabil jika data warga sudah hampir terurut, karena ia membangun array terurut satu per satu dari elemen yang tersisa.

4. Keamanan dan Validasi Data

Sistem keamanan menerapkan dua lapis perlindungan:

- **Autentikasi Multi-Role:** Memisahkan hak akses antara Admin (Full Access) dan Anggota (Read-Only) untuk menjaga integritas data.
- **Lapis Validasi:** Menggunakan fungsi isHanyaHuruf dan isHanyaAngka sebagai filter awal guna mencegah kerusakan data akibat kesalahan input pengguna (human error).

5. Operasi Penghapusan dengan Logika Shifting

Karena menggunakan array statis, penghapusan data dilakukan dengan teknik Array Shifting.

- **Proses:** Ketika satu elemen dihapus, semua elemen di indeks setelahnya akan digeser satu langkah ke kiri (daftar[i] = daftar[i+1]).

- **Tujuan:** Memastikan tidak ada memory gap atau indeks kosong di tengah array, sehingga fungsi pencarian (Binary Search) dan pengurutan tetap bekerja secara akurat tanpa menemui nilai sampah (garbage value).

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <limits>

using namespace std;

#define RESET   "\033[0m"
#define MERAH   "\033[31m"
#define HIJAU   "\033[32m"
#define KUNING  "\033[33m"
#define BIRU    "\033[34m"
#define MAGENTA "\033[35m"
#define CYAN    "\033[36m"
#define ABU     "\033[90m"

struct DetailAlamat {
    string jalan;
    string nomor_jalan;
};

struct Warga {
    string nama;
    string nik;
    string status;
    DetailAlamat alamat;
};

bool isHanyaHuruf(string s) {
    if (s.empty()) return false;
    for (char c : s) if (!isalpha(c) && c != ' ') return false;
    return true;
}

bool isHanyaAngka(string s) {
    if (s.empty()) return false;
    for (char c : s) if (!isdigit(c)) return false;
    return true;
}

void bubbleSortNama(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (daftar[j].nama > daftar[j + 1].nama) swap(daftar[j],
daftar[j+1]);
        }
```

```
    }
}

void selectionSortNIKDesc(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int max_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) if (daftar[j].nik > daftar[max_idx].nik)
max_idx = j;
        swap(daftar[i], daftar[max_idx]);
    }
}

void insertionSortNamaDesc(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Warga key = daftar[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftar[j].nama < key.nama) {
            daftar[j + 1] = daftar[j];
            j--;
        }
        daftar[j + 1] = key;
    }
}

void urutkanNIKAsc(Warga daftar[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (daftar[j].nik > daftar[j + 1].nik) swap(daftar[j], daftar[j+1]);
        }
    }
}

int cariNikBinary(Warga daftar[], int low, int high, string target_nik) {
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        if (daftar[mid].nik == target_nik) return mid;
        if (daftar[mid].nik < target_nik) low = mid + 1;
        else high = mid - 1;
    }
    return -1;
}

int hitungTotalWarga(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return 1 + hitungTotalWarga(n - 1);
}

void konfirmasi(string aksi) {
    cout << HIJAU << ">>> Berhasil melakukan " << aksi << "!" << RESET << endl;
}

void tampilkanMenu(string role) {
```

```
    cout << CYAN << "\n==============================" << endl;
    cout << "        MENU UTAMA RT 67        " << endl;
    cout << "        ROLE: " << MAGENTA << role << CYAN << endl;
    cout << "==============================" << RESET << endl;
    if (role == "admin") {
        cout << BIRU << "1." << RESET << " Tambah Data Warga" << endl;
        cout << BIRU << "2." << RESET << " Lihat & Urutkan Warga" << endl;
        cout << BIRU << "3." << RESET << " Update Data Warga" << endl;
        cout << BIRU << "4." << RESET << " Hapus Data Warga" << endl;
        cout << BIRU << "5." << RESET << " Cari Data Warga" << endl;
    } else {
        cout << BIRU << "1." << RESET << " Lihat Data Warga" << endl;
    }
    cout << BIRU << "6." << RESET << " Logout" << endl;
    cout << BIRU << "7." << RESET << " Keluar Program" << endl;
    cout << CYAN << "------------------------------" << RESET << endl;
    cout << "Pilih Menu: ";
}

void tambahWarga(Warga daftar[], int *jumlah) {
    if (*jumlah >= 10) throw "Kapasitas penuh!";
    Warga &baru = daftar[*jumlah];
    cout << KUNING << "\n>>> Input Data Warga <<<" << RESET << endl;
    cout << "Nama     : "; getline(cin, baru.nama);
    if (!isHanyaHuruf(baru.nama)) throw "Nama tidak valid (Harus huruf)!";
    cout << "NIK      : "; getline(cin, baru.nik);
    if (!isHanyaAngka(baru.nik)) throw "NIK tidak valid (Harus angka)!";
    cout << "Jalan    : "; getline(cin, baru.alamat.jalan);
    cout << "No jalan : "; getline(cin, baru.alamat.nomor_jalan);
    baru.status = "Aktif";
    (*jumlah)++;
    konfirmasi("Penambahan Data");
}

void lihatWarga(Warga daftar[], int jumlah, string role) {
    if (jumlah == 0) throw "Belum ada warganya.";

    if (role == "admin") {
        int pilSort;
        cout << "\nUrutkan Berdasarkan:\n";
        cout << "1. Nama (Ascending - Bubble Sort)\n";
        cout << "2. NIK (Descending - Selection Sort)\n";
        cout << "3. Nama (Descending - Insertion Sort)\n";
        cout << "4. Tanpa Pengurutan\n";
        cout << "Pilih: ";
        if (!(cin >> pilSort)) { cin.clear(); throw "Input harus angka!"; }
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (pilSort == 1) bubbleSortNama(daftar, jumlah);
        else if (pilSort == 2) selectionSortNIKDesc(daftar, jumlah);
        else if (pilSort == 3) insertionSortNamaDesc(daftar, jumlah);
    }
```

```
    cout << "\nTotal Data: " << KUNING << hitungTotalWarga(jumlah) << RESET <<
endl;
    cout << ABU << setfill('=') << setw(80) << "=" << RESET << endl;
    cout << setfill(' ');
    cout << CYAN << left << setw(5) << "NO" << setw(20) << "NAMA" << setw(15) <<
"NIK" << setw(15) << "STATUS" << "ALAMAT" << RESET << endl;
    cout << ABU << setfill('-') << setw(80) << "-" << RESET << endl;
    cout << setfill(' ');

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        Warga &p = daftar[i];
        string warnaStatus = (p.status == "Aktif") ? HIJAU : MERAH;
        cout << left << setw(5) << i + 1 << setw(20) << p.nama << setw(15) <<
p.nik
             << warnaStatus << setw(15) << p.status << RESET
             << p.alamat.jalan << " No." << p.alamat.nomor_jalan << endl;
    }
    cout << ABU << setfill('=') << setw(80) << "=" << RESET << endl;
    cout << setfill(' ');
}

int main() {
    string admin_user = "Rega", admin_pw = "085";
    string member_user = "Warga", member_pw = "999";
    Warga daftar_warga[10];
    int jumlah_warga = 0;
    bool program_jalan = true;

    while (program_jalan) {
        string in_nama, in_pw, role_aktif = "";
        int sisa = 3;
        bool login_ok = false;

        while (sisa > 0) {
            cout << CYAN << "=========================" << endl;
            cout << "    LOGIN SISTEM RT 67    " << endl;
            cout << "=========================" << RESET << endl;
            cout << "Username : "; getline(cin, in_nama);
            cout << "Password : "; getline(cin, in_pw);
            if (in_nama == admin_user && in_pw == admin_pw) { login_ok = true;
role_aktif = "admin"; break; }
            else if (in_nama == member_user && in_pw == member_pw) { login_ok =
true; role_aktif = "anggota"; break; }
            else { sisa--; cout << MERAH << "Login Gagal! Sisa: " << sisa <<
RESET << endl << endl; }
        }

        if (!login_ok) return 0;

        bool login_aktif = true;
        while (login_aktif) {
```

```
            tampilkanMenu(role_aktif);
            int pil;
            try {
                if (!(cin >> pil)) throw "Input menu harus berupa angka!";
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

                if (pil == 1 && role_aktif == "admin") {
                    tambahWarga(daftar_warga, &jumlah_warga);
                } else if ((pil == 2 && role_aktif == "admin") || (pil == 1 &&
role_aktif == "anggota")) {
                    lihatWarga(daftar_warga, jumlah_warga, role_aktif);
                } else if (pil == 3 && role_aktif == "admin") {
                    if (jumlah_warga == 0) throw "Data kosong!";
                    int idx; cout << "Masukkan Nomor Urut: "; cin >> idx;
                    if (cin.fail()) { cin.clear(); throw "Nomor harus angka!"; }
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

                    if (idx > 0 && idx <= jumlah_warga) {
                        Warga &p = daftar_warga[idx-1];
                        cout << KUNING << "\n>>> Edit Data: " << p.nama << "
<<<" << RESET << endl;
                        cout << "1. Nama\n2. NIK\n3. Status\n4. Alamat\nPilih:
";
                        int sub; cin >> sub;
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                        if (sub == 1) { cout << "Nama Baru: "; getline(cin,
p.nama); if(!isHanyaHuruf(p.nama)) throw "Nama tidak valid!"; }
                        else if (sub == 2) { cout << "NIK Baru: "; getline(cin,
p.nik); if(!isHanyaAngka(p.nik)) throw "NIK tidak valid!"; }
                        else if (sub == 3) { cout << "Status Baru: ";
getline(cin, p.status); }
                        else if (sub == 4) {
                            cout << "Jalan Baru: "; getline(cin,
p.alamat.jalan);
                            cout << "No Baru   : "; getline(cin,
p.alamat.nomor_jalan);
                        } else throw "Pilihan menu edit salah!";
                        konfirmasi("Update Data");
                    } else throw "Nomor urut tidak ditemukan!";
                } else if (pil == 4 && role_aktif == "admin") {
                    if (jumlah_warga == 0) throw "Data kosong!";
                    int idx; cout << "Nomor yang Dihapus: "; cin >> idx;
                    if (cin.fail()) { cin.clear(); throw "Nomor harus angka!"; }
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                    if (idx < 1 || idx > jumlah_warga) throw "Nomor tidak
valid!";
                    for (int i = idx - 1; i < jumlah_warga - 1; i++)
daftar_warga[i] = daftar_warga[i+1];
                    jumlah_warga--; konfirmasi("Penghapusan Data");
                } else if (pil == 5 && role_aktif == "admin") {
                    if (jumlah_warga == 0) throw "Data masih kosong!";
                    string t_nik; cout << "Masukkan NIK yang dicari: ";
```

```
getline(cin, t_nik);
                    if (!isHanyaAngka(t_nik)) throw "NIK harus angka!";

                    urutkanNIKAsc(daftar_warga, jumlah_warga);

                    int hasil = cariNikBinary(daftar_warga, 0, jumlah_warga - 1,
t_nik);
                    if (hasil != -1) {
                        cout << HIJAU << "\nData Ditemukan!" << RESET << endl;
                        cout << "Nama: " << daftar_warga[hasil].nama << " | NIK:
" << daftar_warga[hasil].nik << endl;
                    } else throw "NIK tidak ditemukan!";
                } else if (pil == 6) {
                    cout << HIJAU << "Logout berhasil!" << RESET << endl;
                    login_aktif = false;
                } else if (pil == 7) {
                    login_aktif = false; program_jalan = false;
                } else throw "Pilihan tidak tersedia!";

            } catch (const char* e) {
                cout << MERAH << "\n[!] ERROR: " << e << RESET << endl;
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : REGA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 2
```

Gambar 4.1 Output salah pertama

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : WAHYU
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 1
```

Gambar 4.2 Output salah kedua

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : FIRENZA
Password : 6767
Login Gagal! Sisa: 0
```

Gambar 4.3 Output salah ketiga dan percobaan habis

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : Rega
Password : 085

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat & Urutkan Warga
3. Update Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.4 Output login berhasil dan menampilkan menu(admin)

```
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : BAHLIL
NIK      : 1
Jalan    : PRAMUKA
No jalan : 1
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: admin
==============================
1. Tambah Data Warga
2. Lihat & Urutkan Warga
3. Update Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : ALOK
NIK      : 2
Jalan    : PRAMUKA
No jalan : 2
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!
```

```
Pilih Menu: 1

>>> Input Data Warga <<<
Nama     : ANIZ
NIK      : 3
Jalan    : PRAMUKA
No jalan : 3
>>> Berhasil melakukan Penambahan Data!
```

Gambar 4.5 Output pilihan 1

```
-------------------------------
Pilih Menu: 1
[!] Kapasitas penuh!
```

Gambar 4.6 Output pilihan 1 (kapasitas melebihi batas)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 4

Total Data: 3
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
3    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
================================================================================
```

Gambar 4.7 Output pilihan 2 (4)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 2

Total Data: 3
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
3    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
================================================================================
```

Gambar 4.8 Output pilihan 2 (2)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 1

Total Data: 3
==================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
2    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
3    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
==================================================================================
```

Gambar 4.9 Output pilihan 2 (1)

```
Pilih Menu: 2

Urutkan Berdasarkan:
1. Nama (Ascending - Bubble Sort)
2. NIK (Descending - Selection Sort)
3. Nama (Descending - Insertion Sort)
4. Tanpa Pengurutan
Pilih: 3

Total Data: 3
==================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ANIZ                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
3    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.10 Output pilihan 2 (3)

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ANIZ <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 1
Nama Baru: ABUY
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.11 Output pilihan 3 (ubah nama)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ABUY                 3              Aktif          PRAMUKA No.3
3    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.12 Output setelah nama diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ABUY <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 2
NIK Baru: 4
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.13 Output pilihan 3 (ubah NIK)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1              Aktif          PRAMUKA No.1
2     ABUY                4              Aktif          PRAMUKA No.3
3     ALOK                2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.14 Output setelah NIK diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ABUY <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 3
Status Baru: PINDAH
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.15 Output pilihan 3 (ubah status)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1              Aktif          PRAMUKA No.1
2     ABUY                4              PINDAH         PRAMUKA No.3
3     ALOK                2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.16 Output setelah status diubah

```
Pilih Menu: 3
Masukkan Nomor Urut: 2

>>> Edit Data: ABUY <<<
1. Nama
2. NIK
3. Status
4. Alamat
Pilih: 4
Jalan Baru: PERJUANGAN
No Baru    : 4
>>> Berhasil melakukan Update Data!
```

Gambar 4.17 Output pilihan 3 (ubah alamat)

```
Total Data: 3
==================================================================================
NO    NAMA                NIK            STATUS         ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1              Aktif          PRAMUKA No.1
2     ABUY                4              PINDAH         PERJUANGAN No.4
3     ALOK                2              Aktif          PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.18 Output setelah alamat diubah

```
Pilih Menu: 4
Nomor yang Dihapus: 2
>>> Berhasil melakukan Penghapusan Data!
```

Gambar 4.19 Output pilihan 4

```
Total Data: 2
==================================================================================
NO    NAMA                NIK             STATUS          ALAMAT
----------------------------------------------------------------------------------
1     BAHLIL              1               Aktif           PRAMUKA No.1
2     ALOK                2               Aktif           PRAMUKA No.2
==================================================================================
```

Gambar 4.20 Output setelah dihapus

```
Pilih Menu: 5

Metode Pencarian:
1. Cari Nama (Linear Search)
2. Cari NIK (Binary Search)
Pilih: 1
Masukkan Nama yang dicari: BAHLIL

=== HASIL PENCARIAN NAMA: BAHLIL ===
[+] NIK    : 1
[+] Alamat : PRAMUKA No.1
[+] Status : Aktif
----------------------------------
```

Gambar 4.21 Output pilihan 5(menu 1)

```
Pilih Menu: 5

Metode Pencarian:
1. Cari Nama (Linear Search)
2. Cari NIK (Binary Search)
Pilih: 2
Masukkan NIK yang dicari: 2

[✓] Data Ditemukan!
Nama: ALOK | NIK: 2
```

Gambar 4.22 Output pilihan 5(menu 2)

```
Pilih Menu: 6

[✓] Logout berhasil!
```

Gambar 4.23 Output pilihan 6

```
==========================
    LOGIN SISTEM RT 67
==========================
Username : Warga
Password : 999

==============================
        MENU UTAMA RT 67
        ROLE: anggota
==============================
1. Lihat Data Warga
5. Logout
6. Keluar Program
------------------------------
Pilih Menu:
```

Gambar 4.24 Output login berhasil dan menampilkan menu (anggota)

```
Pilih Menu: 1

Total Data: 2
================================================================================
NO   NAMA                 NIK            STATUS         ALAMAT
--------------------------------------------------------------------------------
1    BAHLIL               1              Aktif          PRAMUKA No.1
2    ALOK                 2              Aktif          PRAMUKA No.2
================================================================================
```

Gambar 4.25 Output pilihan 1 warga (anggota)

```
Pilih Menu: 7
PS C:\Users\ASUS\Downloads\praktikum-apl>
```

Gambar 4.26 Output pilihan 7 (admin dan anggota)

```
>>> Input Data Warga <<<
Nama      : 3

[!] ERROR: Nama tidak valid (Harus huruf)!
```

Gambar 4.27 Output pilihan 1 Nama harus huruf

```
>>> Input Data Warga <<<
Nama      : ANIZ
NIK       : DUA

[!] ERROR: NIK tidak valid (Harus angka)!
```

Gambar 4.28 Output pilihan 1 NIK harus angka

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Fungsinya buat nandain atau memasukkan semua perubahan file ke dalam antrean.

```
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl> git add .
PS C:\Users\ASUS\Desktop\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git add .

5.2 GIT Commit

Fungsinya buat mengunci perubahan tersebut dan memberinya catatan.

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git commit -m "finish pt 7"
[main bc9cbc7] finish pt 7
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 GIT Push

Fungsinya buat mengirimkan atau mengunggah file kodingan yang sudah di kerjakan di laptop ke dalam repository di GitHub.

```
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git commit -m "finish pt 7"
[main bc9cbc7] finish pt 7
PS C:\Users\ASUS\Documents\praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 67.95 KiB | 3.58 MiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/firenza24/praktikum-apl.git
   415582c..bc9cbc7  main -> main
```

Gambar 5.3 Git push origin main